Интеллектуальная система

подбора YOLO-модели и параметров обучения

Веб-платформа, которая принимает датасет, запускает серию экспериментов (HPO + Model Search), сравнивает результаты и выдает лучшую модель с полной воспроизводимостью

- Python
- Ultralytics YOLO
- MLflow
- DVC
- PostgreSQL
- CUDA

Best model

Эксперименты

YOLO n/s/m/l • HPO • Augs

mAP / Precision / Recall

Сравнение и выбор лучших запусков

GPU очередь

Running 1 | Queued 12

GPU 0 | GPU 1

Авторы: moevm

Дата: 2026-02-23

Problem / Goal

Автоподбор YOLO-модели и параметров обучения под конкретный датасет (Ultralytics)

Problem:

Слишком много ручного перебора → долго и дорого

- Выбор параметров YOLO (n/s/m/l)
- Подбор гиперпараметров и аугментаций вручную
- Требует опыта и множества запусков
- Сложно сравнивать и повторять эксперименты

Goal:

Найти лучшую конфигурацию и воспроизводимость

- Сгенерировать поисковое пространство (Model Search + HPO + Augs)
- Параллельно запускать обучение на GPU (очередь задач)
- Сравнивать по mAP, precision/recall + FPS + размер очереди
- Выдать лучшую модель и сохранить конфиг/ артефакты

Pipeline

U Upload data → V Validate → S Search → T Train (GPU) → C Compare → E Export best

Success metrics

mAP, P/R, FPS, size

Constraints

GPU очередь • лимиты времени • N экспериментов

Search space

YOLO n/s/m/l • lr/batch/epoch • augs presets

Output

best weights • MLflow run • config • report

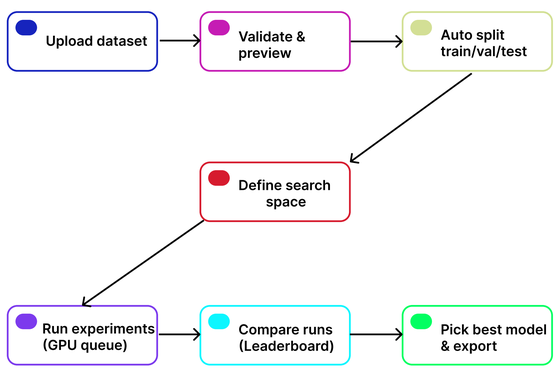
IA / User Flow

Информационная архитектура страниц и основной сценарий пользователя

Information Architecture

Структура веб-платформы

- **Dataset**
  - Upload
  - Validate structure
  - Auto split train/val/test
- **Experiments**
  - Search space
  - Queue (GPU)
  - Runs list
- **Compare**
  - Leaderboard
  - Metrics charts
  - Speed & size
- **Best Model**
  - Export weights
  - Config & artifacts
  - Reproducibility
- **Settings**
  - Compute limits
  - Defaults
  - Integrations (MLflow/DVC)



Decision points: приоритет accuracy vs speed, лимиты времени/GPU, число запусков